

택시 수요 분석을 통한 택시 서비스 개선 방안 마련

김다연, 홍지윤
고려대학교 세종캠퍼스 빅데이터사이언스학부

팀명: 봉봉봉
지도교수: 최보송 교수님
supporter: 김다빈

KOREA UNIVERSITY
SEJONG CAMPUS

Introduction

- 택시 대란의 원인 중 하나인 택시 요금에 대한 문제점 인식
- 다양한 교통수단의 편리한 접근성으로 인한 택시 이용률 감소
- 택시 회사의 현 상황 및 활성화를 위한 대책 마련 필요성 인식

Objective

- 택시 이용객 수 및 이용률 증가
- 승객과 택시 회사 양쪽이 만족할 수 있는 적합한 서울시 자치구별 적절한 택시 공급량
- 대중교통 수요량과 택시 업계의 공급량을 비교하여 택시 서비스 개선

Expectation

- 특정 지역 또는 시간대에 대중교통만으로는 부족한 수요를 택시가 보완할 수 있게 되어 효율적인 수요 대응이 이뤄지며, 택시는 대중교통과의 상호 보완성을 강화하고 이용자들은 편리한 이동을 누릴 수 있음
- 택시의 수요량과 공급량 균형을 맞추으로써 서비스의 품질을 향상시켜 승객들의 만족도를 높이고, 이는 택시 업계와 이용자 모두에게 수익 극대화와 경제적 이점을 제공할 것

Data

데이터 명	출처	기준년도
서울시 주요도로 택시운행분석 데이터	서울빅데이터캠퍼스	2015.1 ~ 2016.4
표준노드아이디DB	서울빅데이터캠퍼스	2015.1 ~ 2016.4
서울시 행정구역 데이터	국가공간정보포털	2015 ~ 2016
서울시 년도별 유동인구 기본정보	서울 열린데이터광장	2015
서울시 년도별 유동인구 조사시점정보	서울 열린데이터광장	2015

택시운행분석데이터와 노드링크데이터 merge

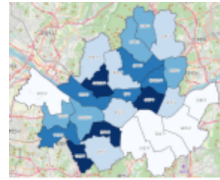
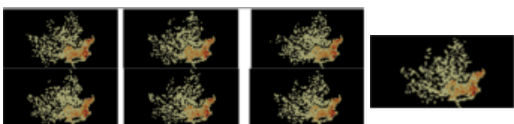
TaxiMach_Link_Dataset_Full_201501.txt 데이터셋의 노드링크, 목적지, 승차건수, 하차건수 변수와 Link_WGS84_SeoulOnly.shp 데이터셋의 노드링크, 경도, 위도 변수를 노드링크를 통해 merge 시킴

지역 분류

서울시 전체 지역 중심으로 시간별 승차건수를 비교하였을 때 차이가 확연히 드러나지 않아 구역을 아래 사진과 같이 5개의 부분으로 나누고, 목적지 변수는 동남, 동북, 서북, 서남, 중부, 경기, 인천 지역 7개로 분류

Data Analysis

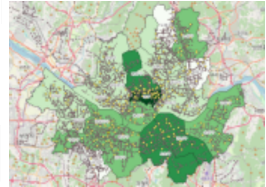
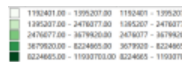
각 구역별 요일 기준 승차건수를 구해서 비교하여 택시 수요량 비교 ex. 2015년 1월 택시 데이터 승차건수 - 요일별로 목적지가 서울의 동남쪽인 사람들이 출발한 빈도수를 정규화하여 매핑한 결과 (차례대로 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일)



면적당 대중교통 분포율

동작구, 금천구, 성동구, 서대문구 순으로 면적 당 대중교통의 분포율이 높음

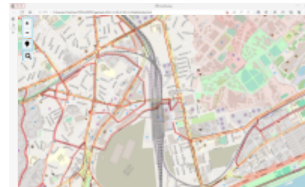
유동인구에 따른 지하철역과 버스 정류장의 분포



수요 (CntOn)을 기준으로 클러스터링한 후 택시 수요가 많은 집합 시각화

Service

QGIS를 이용하여 (%)를 구하고 이를 시각화, 웹 제작



공차건수
승차건수 + 공차건수 * 100

66.8 - 84.9
84.9 - 92.6
92.6 - 96
96 - 98.2
98.2 - 100

Conclusion

수집된 택시 운행 데이터와 다양한 유동인구 및 대중교통 데이터를 분석한 결과, 서울시의 택시 수요와 공급의 패턴을 파악하여 택시 대란의 원인과 택시 서비스의 개선 방향을 도출

1. 구역을 7개로 나누어 각 지역의 시간대별 택시 승차건수를 시각화하여 분석한 결과, 특정 지역이나 시간대에 택시 수요가 부족하거나 과다한 경향이 확인
2. 각 구역에서의 요일별 택시 승차건수를 분석하여, 요일별/지역별 택시 수요 차이 파악
3. 공차율을 통해, 지역별 시간대별 택시 수요 패턴을 고려하여 이용 가능한 택시 위치를 파악한 것을 기반으로 웹을 만들어 서비스를 제공할 수 있도록 함. 택시 이용자는 편리하게 택시를 이용할 수 있고, 택시 회사들은 효율적으로 운영을 조절하며, 서비스의 질을 향상시키기 위한 대책을 마련할 수 있을 것

이와 같은 프로젝트 결과는 서울시의 교통체계를 효율적으로 개선하고, 시민들에게 더 나은 택시 서비스를 제공하는데 기여할 것으로 기대됨

Additional Plan

집계치 추출하여 적정 기본요금과 거리요금 책정하는 분석 진행 후 국토교통 빅데이터 온라인 해커톤 경진대회, 서울시 빅데이터캠퍼스 공모전 참가, 모빌리티 사업체에 제안